

अध्याय 1 — वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

Electric Charges and Fields | अभ्यास सेट | 60 प्रश्न

20 सूत्र आधारित

20 मान ज्ञात करना

20 विविध (कठिन)

प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत हल

प्रयोग कैसे करें — पहले स्वयं प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद ही **हल देखें** पर क्लिक कीजिए। हर हल में सूत्र चुनने का कारण, चरणबद्ध गणना, परीक्षा की ट्रिक तथा वैकल्पिक विधि दी गई है।

दिए गए नियतांक — $1/4\pi\epsilon_0 = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ · $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

श्रेणी 1 — सूत्र आधारित प्रश्न

सूत्र सीधे लगाकर हल कीजिए। लक्ष्य — सूत्र पहचानना, मात्रक बदलना तथा घातों की गणना।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 1 से 20 तक

1 कूलॉम का नियम 2 अंक सूत्र आधारित

दो बिन्दु आवेश $q_1 = 2 \mu\text{C}$ तथा $q_2 = 3 \mu\text{C}$ वायु में एक-दूसरे से $r = 30 \text{ cm}$ की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। ($1/4\pi\epsilon_0 = 9 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$)

हल देखें

2 आवेश का क्वाण्टीकरण 1 अंक सूत्र आधारित

किसी वस्तु पर आवेश $1.6 \times 10^{-17} \text{ C}$ है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है? ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

हल देखें

3 माध्यम में कूलॉम बल 1 अंक सूत्र आधारित

दो आवेशों के बीच वायु में बल $8 \times 10^{-4} \text{ N}$ है। यदि उन्हें उसी दूरी पर परावैद्युतांक $K = 2$ वाले माध्यम में रख दिया जाए, तो बल का नया मान क्या होगा?

हल देखें

4 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अंक सूत्र आधारित

किसी बिन्दु पर रखे $2 \times 10^{-6} \text{ C}$ परीक्षण आवेश पर $4 \times 10^{-3} \text{ N}$ का बल लगता है। उस बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें

5 बिन्दु आवेश का क्षेत्र 2 अंक सूत्र आधारित

$4 \mu\text{C}$ के बिन्दु आवेश से 20 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें

6

द्विध्रुव आघूर्ण

1 अंक

सूत्र आधारित

एक वैद्युत द्विध्रुव में $\pm 2 \mu\text{C}$ के आवेश 5 cm की दूरी पर हैं। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

7

द्विध्रुव — अक्षीय क्षेत्र

2 अंक

सूत्र आधारित

$4 \times 10^{-8} \text{ C}\cdot\text{m}$ आघूर्ण वाले लघु द्विध्रुव के केन्द्र से अक्ष पर 20 cm दूर स्थित बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

8

द्विध्रुव — निरक्षीय क्षेत्र

2 अंक

सूत्र आधारित

उपर्युक्त द्विध्रुव ($p = 4 \times 10^{-8} \text{ C}\cdot\text{m}$) के केन्द्र से निरक्षीय रेखा पर 20 cm दूर स्थित बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

9

द्विध्रुव पर बल आघूर्ण

2 अंक

सूत्र आधारित

$3 \times 10^{-6} \text{ C}\cdot\text{m}$ आघूर्ण वाला द्विध्रुव $2 \times 10^5 \text{ N/C}$ के एकसमान विद्युत क्षेत्र से 30° का कोण बनाता है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

10

वैद्युत फ्लक्स

2 अंक

सूत्र आधारित

$5 \times 10^3 \text{ N/C}$ के एकसमान विद्युत क्षेत्र में 0.02 m^2 क्षेत्रफल का एक समतल पृष्ठ रखा है। यदि पृष्ठ के अभिलम्ब तथा क्षेत्र के बीच कोण 60° हो, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

11

गाउस का नियम

2 अंक

सूत्र आधारित

किसी बन्द पृष्ठ के भीतर $8.85 \times 10^{-8} \text{ C}$ आवेश परिबद्ध है। पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$)

हल देखें ▶

12

गाउस — अनन्त आवेशित तार

2 अंक

सूत्र आधारित

एक अनन्त लम्बाई के सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व $2 \times 10^{-6} \text{ C/m}$ है। तार से 10 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

13

गाउस — अनन्त आवेशित चादर

2 अंक

सूत्र आधारित

एक अनन्त विस्तार की आवेशित चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व $1.77 \times 10^{-6} \text{ C/m}^2$ है। चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

14

गाउस — गोलीय कोश (बाहर)

2 अंक

सूत्र आधारित

10 cm त्रिज्या के पतले गोलीय कोश पर $5 \mu\text{C}$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है। कोश के केन्द्र से 50 cm दूर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

15

गोलीय कोश (भीतर)

1 अंक

सूत्र आधारित

20 cm त्रिज्या के पतले गोलीय चालक कोश पर $10 \mu\text{C}$ आवेश है। कोश के केन्द्र से 10 cm दूर स्थित बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कारण भी दीजिए।

हल देखें ▶

16

रेखीय आवेश घनत्व

1 अंक

सूत्र आधारित

3 m लम्बे तार पर $6 \mu\text{C}$ आवेश एकसमान रूप से वितरित है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

17

पृष्ठ आवेश घनत्व

2 अंक

सूत्र आधारित

10 cm त्रिज्या के गोले पर $4 \mu\text{C}$ आवेश एकसमान रूप से फैला है। पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

18

कूलॉम बल — दूरी पर निर्भरता

1 अंक

सूत्र आधारित

दो आवेशों के बीच किसी दूरी पर बल 10 N है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नया बल क्या होगा?

हल देखें ▶

19

दो समान्तर आवेशित चादरें

2 अंक

सूत्र आधारित

दो बड़ी समान्तर चादरों पर क्रमशः $+8.85 \times 10^{-12} \text{ C/m}^2$ तथा $-8.85 \times 10^{-12} \text{ C/m}^2$ पृष्ठ आवेश घनत्व है। चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

20

आवेश पर बल

1 अंक

सूत्र आधारित

$1 \times 10^4 \text{ N/C}$ के विद्युत क्षेत्र में रखे एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

हल देखें ▶

श्रेणी 2 — मान ज्ञात करना

यहाँ उत्तर दिया है और कोई राशि अज्ञात है। प्रश्न 21–30 में एक अज्ञात, प्रश्न 31–40 में दो अज्ञात राशियाँ हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 21 से 40 तक

21

कूलॉम नियम — दूरी अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

$2\ \mu\text{C}$ तथा $3\ \mu\text{C}$ के दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाला बल $0.6\ \text{N}$ है। इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

22

बिन्दु आवेश — आवेश अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी बिन्दु आवेश से $20\ \text{cm}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता $9 \times 10^5\ \text{N/C}$ है। आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

23

गाउस — परिवर्द्ध आवेश अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

किसी बन्द पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स $1 \times 10^4\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ है। पृष्ठ के भीतर परिवर्द्ध आवेश ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

24

बल आघूर्ण — कोण अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

$3 \times 10^{-6}\ \text{C}\cdot\text{m}$ आघूर्ण वाला द्विध्रुव $2 \times 10^5\ \text{N/C}$ के क्षेत्र में रखा है और उस पर $0.3\ \text{N}\cdot\text{m}$ बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। द्विध्रुव तथा क्षेत्र के बीच कोण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

25

अनन्त तार — λ अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

एक अनन्त लम्बे आवेशित तार से $10\ \text{cm}$ दूरी पर विद्युत क्षेत्र $3.6 \times 10^5\ \text{N/C}$ है। तार का रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

26

अनन्त चादर — σ अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

एक अनन्त आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र $1 \times 10^5\ \text{N/C}$ है। चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

27

द्विध्रुव — p अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

एक लघु द्विध्रुव के अक्ष पर केन्द्र से $20\ \text{cm}$ दूर विद्युत क्षेत्र $9 \times 10^4\ \text{N/C}$ है। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

28

क्वाण्टीकरण — n अज्ञात

1 अंक

मान ज्ञात करना

किसी वस्तु पर $-0.8\ \mu\text{C}$ आवेश है। उस पर इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

29

परावैद्युतांक अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

दो आवेशों के बीच निर्वात में बल $6 \times 10^{-3} \text{ N}$ है। किसी माध्यम में उसी दूरी पर बल $2 \times 10^{-3} \text{ N}$ हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

30

गोलीय कोश — आवेश अज्ञात

2 अंक

मान ज्ञात करना

एक गोलीय कोश के केन्द्र से 50 cm दूर विद्युत क्षेत्र $1.8 \times 10^5 \text{ N/C}$ है। कोश पर आवेश ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

31

दो अज्ञात आवेश — योग दिया

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो धनावेशों का योग $5 \mu\text{C}$ है। जब वे 30 cm की दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच 0.6 N का बल कार्य करता है। **दोनों आवेश ज्ञात कीजिए।**

हल देखें ▶

32

दो अज्ञात आवेश — योग दिया

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो आवेशों का योग $9 \mu\text{C}$ है तथा 30 cm की दूरी पर उनके बीच बल 2 N है। दोनों आवेशों का मान ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

33

दो अज्ञात आवेश — अन्तर दिया

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो धनावेशों का अन्तर $3 \mu\text{C}$ है। 20 cm की दूरी पर उनके बीच 0.9 N का प्रतिकर्षण बल है। दोनों आवेश ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

34

आवेश तथा दूरी दोनों अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

एक बिन्दु आवेश से r_1 दूरी पर विद्युत क्षेत्र $9 \times 10^5 \text{ N/C}$ है तथा उससे 40 cm और आगे (अर्थात् $r_1 + 0.4 \text{ m}$ पर) क्षेत्र $1 \times 10^5 \text{ N/C}$ है। **आवेश तथा r_1 दोनों ज्ञात कीजिए।**

हल देखें ▶

35

तार — λ तथा दूरी दोनों अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

एक अनन्त लम्बे आवेशित तार से 10 cm दूरी पर क्षेत्र $3.6 \times 10^5 \text{ N/C}$ है। किसी अन्य दूरी r_2 पर क्षेत्र $1.2 \times 10^5 \text{ N/C}$ है। **रेखीय आवेश घनत्व तथा r_2 ज्ञात कीजिए।**

हल देखें ▶

36

द्विध्रुव — p तथा q दोनों अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

4 cm लम्बाई वाले एक द्विध्रुव को $2 \times 10^5 \text{ N/C}$ के एकसमान क्षेत्र में रखा गया है। इस पर अधिकतम बल आघूर्ण $0.4 \text{ N}\cdot\text{m}$ कार्य करता है। **द्विध्रुव आघूर्ण तथा प्रत्येक आवेश ज्ञात कीजिए।**

हल देखें ▶

37

K तथा आवेश-गुणनफल दोनों अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

दो आवेशों के बीच निर्वात में 20 cm दूरी पर बल 0.9 N है। किसी माध्यम में उसी दूरी पर बल 0.3 N रह जाता है। **माध्यम का परावैद्युतांक तथा आवेशों का गुणनफल** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

38

घन — आवेश तथा एक फलक का फ्लक्स

3 अंक

मान ज्ञात करना

एक घन के केन्द्र पर आवेश रखा है। घन से निर्गत कुल फ्लक्स $1 \times 10^4 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$ है। **आवेश तथा घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स** ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

39

इलेक्ट्रॉन — बल तथा क्षेत्र दोनों अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

किसी एकसमान विद्युत क्षेत्र में रखे इलेक्ट्रॉन का त्वरण $1.76 \times 10^{15} \text{ m/s}^2$ है। **इलेक्ट्रॉन पर बल तथा क्षेत्र की तीव्रता** ज्ञात कीजिए। ($m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

हल देखें ▶

40

उदासीन बिन्दु — दोनों दूरियाँ अज्ञात

3 अंक

मान ज्ञात करना

$9 \mu\text{C}$ तथा $4 \mu\text{C}$ के दो धनावेश 1 m की दूरी पर रखे हैं। इन्हें मिलाने वाली रेखा पर वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य हो। **दोनों आवेशों से दूरियाँ** बताइए।

हल देखें ▶

श्रेणी 3 — विविध (बोर्ड स्तर, कठिन)

निगमन, वैचारिक तथा बहुचरणीय प्रश्न — जैसे बोर्ड परीक्षा के 3 व 5 अंक वाले खण्डों में आते हैं।

कुल 20 प्रश्न · प्रश्न 41 से 60 तक

41

निगमन — अक्षीय क्षेत्र

5 अंक

विविध

वैद्युत द्विध्रुव की **अक्षीय रेखा** पर स्थित किसी बिन्दु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। लघु द्विध्रुव के लिए इसका रूप भी लिखिए।

हल देखें ▶

42

निगमन — निरक्षीय क्षेत्र

5 अंक

विविध

वैद्युत द्विध्रुव की **निरक्षीय रेखा** पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए तथा दिखाइए कि यह अक्षीय क्षेत्र का आधा होता है।

हल देखें ▶

43

निगमन — गाउस से अनन्त तार

5 अंक

विविध

गाउस की प्रमेय का कथन लिखिए। इसकी सहायता से एकसमान आवेशित अनन्त लम्बाई के सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल देखें ▶

44

निगमन — गाउस से अनन्त चादर

5 अंक

विविध

गाउस के नियम की सहायता से एकसमान आवेशित अनन्त समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दिखाइए कि यह चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करता।

हल देखें ▶

45

निगमन — गाउस से गोलीय कोश

5 अंक

विविध

गाउस के नियम की सहायता से एकसमान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए — (i) कोश के बाहर, (ii) कोश के भीतर। E तथा r के बीच ग्राफ भी खींचिए।

हल देखें ▶

46

निगमन — बल आघूर्ण

3 अंक

विविध

एकसमान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक निगमित कीजिए। बताइए कि यह कब अधिकतम तथा कब शून्य होता है।

हल देखें ▶

47

अध्यापन — समबाहु त्रिभुज

3 अंक

विविध

10 cm भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर $2 \mu\text{C}$ के आवेश रखे हैं। किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

48

वर्ग के शीर्षों पर आवेश

3 अंक

विविध

एक वर्ग के चारों शीर्षों पर समान परिमाण q के आवेश रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि वर्ग के केन्द्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यदि सभी आवेश समान चिह्न के हों। यदि दो विकर्णतः विपरीत आवेश ऋणात्मक कर दिए जाएँ तो क्षेत्र का क्या होगा?

हल देखें ▶

49

घन के फलक से फ्लक्स

2 अंक

विविध

एक घन के केन्द्र पर $1 \mu\text{C}$ आवेश रखा है। घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यदि यही आवेश घन के किसी कोने पर रखा जाए तो उत्तर क्या होगा?

हल देखें ▶

50

वैचारिक — क्षेत्र रेखाएँ

2 अंक

विविध

दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे को कभी नहीं काटतीं। कारण स्पष्ट कीजिए। साथ ही बताइए कि क्षेत्र रेखाएँ बन्द वक्र क्यों नहीं बनातीं।

हल देखें ▶

51

असमान क्षेत्र में द्विध्रुव

3 अंक

विविध

एकसमान तथा असमान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले नेट बल तथा बल आघूर्ण की तुलना कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि असमान क्षेत्र में द्विध्रुव पर नेट बल क्यों लगता है।

हल देखें ▶

52

आवेश बँटवारा — स्पर्श कराना

3 अंक

विविध

दो समान आकार की चालक गोलियों पर $+6 \mu\text{C}$ तथा $-2 \mu\text{C}$ आवेश हैं और वे 20 cm की दूरी पर हैं। इनके बीच बल ज्ञात कीजिए। अब इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाता है — नया बल ज्ञात कीजिए।

हल देखें ▶

53

बेलन से फ्लक्स — सममिति

3 अंक

विविध

एक अचालक बेलन को एकसमान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा गया है कि बेलन की अक्ष क्षेत्र के **समान्तर** है। बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। कारण सहित समझाइए।

हल देखें ▶

54

चालक कोश में गुहिका

3 अंक

विविध

एक उदासीन चालक गोलीय कोश की गुहिका (cavity) के भीतर $+q$ आवेश रखा गया है। कोश के भीतरी तथा बाहरी पृष्ठ पर प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

हल देखें ▶

55

आवेश का क्वाण्टीकरण तथा संरक्षण

2 अंक

विविध

आवेश के क्वाण्टीकरण तथा आवेश संरक्षण के नियम का कथन लिखिए। स्पष्ट कीजिए कि व्यावहारिक स्तर पर क्वाण्टीकरण का प्रभाव क्यों दिखाई नहीं देता।

हल देखें ▶

56

कूलॉम तथा गुरुत्वीय बल की तुलना

3 अंक

विविध

दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस परिणाम का भौतिक महत्व बताइए। ($G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$, $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

हल देखें ▶

57

चालक, विद्युतरोधी तथा ध्रुवण

3 अंक

विविध

चालक तथा विद्युतरोधी (परावैद्युत) में अन्तर स्पष्ट कीजिए। परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत ध्रुवण की प्रक्रिया समझाइए और बताइए कि इससे प्रभावी क्षेत्र क्यों घट जाता है।

हल देखें ▶

58

संयुक्त — फलक्स तथा आवेश

3 अंक

विविध

एक बन्द पृष्ठ के भीतर $+5 \mu\text{C}$, $-3 \mu\text{C}$ तथा $+2 \mu\text{C}$ के तीन आवेश रखे हैं, और पृष्ठ के बाहर $+10 \mu\text{C}$ का एक आवेश है। पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फलक्स ज्ञात कीजिए। बाहरी आवेश का योगदान क्यों नहीं होता?

हल देखें ▶

59

विपरीत आवेशों के लिए उदासीन बिन्दु

3 अंक

विविध

$+9 \mu\text{C}$ तथा $-4 \mu\text{C}$ के दो आवेश 1 m की दूरी पर रखे हैं। वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो। स्पष्ट कीजिए कि यह बिन्दु आवेशों के बीच क्यों नहीं मिलता।

हल देखें ▶

60

संयुक्त — कूलॉम नियम तथा सदिश योग

5 अंक

विविध

कूलॉम के नियम का कथन लिखिए तथा इसका सदिश रूप दीजिए। स्पष्ट कीजिए कि सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप कैसे है। साथ ही अध्यारोपण सिद्धान्त का कथन लिखिए।

हल देखें ▶

सभी प्रश्न UPMSP के 2026-27 पाठ्यक्रम तथा 2019, 2021-22, 2025-26 एवं फरवरी 2026 के प्रश्नपत्रों के विश्लेषण पर आधारित हैं।

सभी संख्यात्मक उत्तर स्वतन्त्र रूप से सत्यापित हैं।